

SynapSting

Um gêmeo digital do cérebro da mosca-da-fruta para prever o efeito do inseticida imidacloprido no comportamento e testar essas previsões em moscas reais

[Nome do aluno] · 1º ano do Ensino Médio · [Escola, cidade - SP] · Orientador: [Nome do orientador] · Projeto para a FEBRACE 2027

O problema

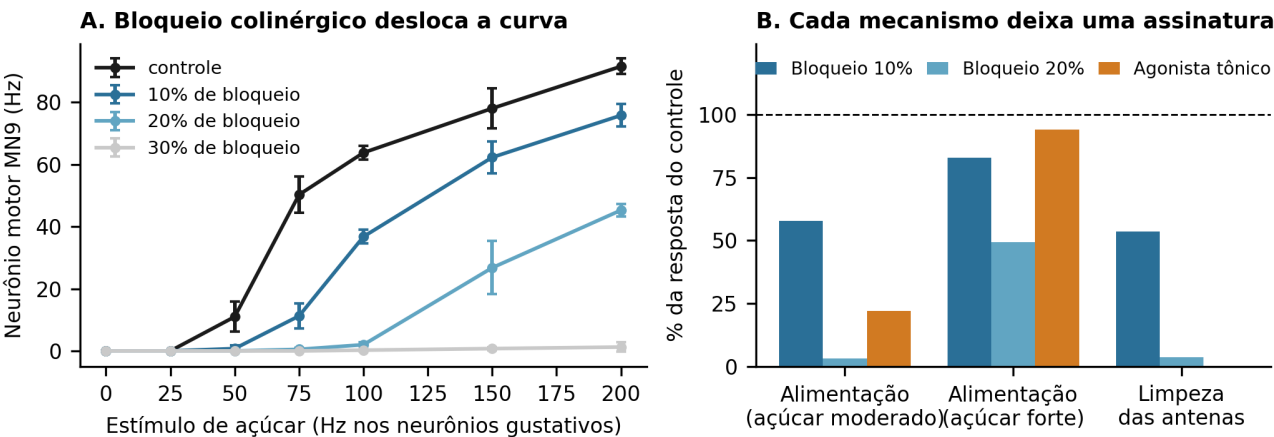
O imidacloprido, um neonicotinoide, age nos receptores nicotínicos de acetilcolina dos insetos. Em doses que não matam, já prejudica a resposta de abelhas ao açúcar. O tema está em discussão no Ibama e na Justiça brasileira. Hoje, prever quais circuitos do cérebro são mais vulneráveis exige ensaios lentos, dose a dose.

A ideia

Usar o modelo do cérebro inteiro da *Drosophila* (≈ 139 mil neurônios, conectoma FlyWire; Shiu et al., *Nature* 2024) como gêmeo digital. Simulamos dois mecanismos do inseticida, **bloqueio** das sinapses colinérgicas e **agonismo tônico**. Registramos as previsões publicamente e depois as testamos com o reflexo de extensão da probóscide (PER), medido por um instrumento de baixo custo que estou construindo (Arduino e câmera).

O que já temos

- Simulador próprio validado contra o modelo original: correlação de **0,999** entre neurônios; neurônio motor do PER (MN9) a 94,7 Hz contra 93,3 Hz no original.
- Bloquear **10%** da transmissão colinérgica eleva o limiar do reflexo de 74,5 para 105 Hz (+41%); **30%** de bloqueio abole a resposta.
- Os dois mecanismos se separam com açúcar forte: o bloqueio reduz a resposta máxima, o agonismo tônico a preserva. É um teste simples para decidir entre eles em moscas reais.
- A limpeza das antenas parece mais vulnerável que a alimentação; no cérebro com fiação embaralhada, o circuito não responde.



Resultados preliminares (3 a 5 simulações por condição; serão refeitos com 30 antes do pré-registro). Barras de erro: desvio-padrão entre simulações.

Como um laboratório pode ajudar (qualquer um destes itens já ajuda muito)

- **Supervisão como cientista qualificado(a)** para o manuseio do imidacloprido, exigida pela FEBRACE para agrotóxicos (Formulário 2B).
- **Espaço de bancada** algumas horas por semana, entre novembro de 2026 e janeiro de 2027.
- **Moscas de uma linhagem selvagem** (Canton-S ou similar) e orientação de manejo e do ensaio de PER.
- **Uma conversa de 15 minutos** para críticas ao desenho experimental.

Material de consumo e equipamento de filmagem por nossa conta [confirmar]. Preciso confirmar o apoio até **07/10/2026** para incluir os formulários na inscrição.

Até 16/10/2026

Simulações finais, pré-registro público e inscrição

Novembro/2026

PER-bot validado e curva de moscas sem tratamento

Nov/2026 a jan/2027

Experimento com imidacloprido, cego

Março/2027

Mostra FEBRACE

Contato: [email do aluno] · [telefone] · orientador: [email do orientador] · Código aberto: [github.com/\[usuario\]/SynapSting](https://github.com/[usuario]/SynapSting)
O código inicial foi escrito com assistência de IA; o aluno revisa, executa e estende todas as etapas.